

Caso elegido:

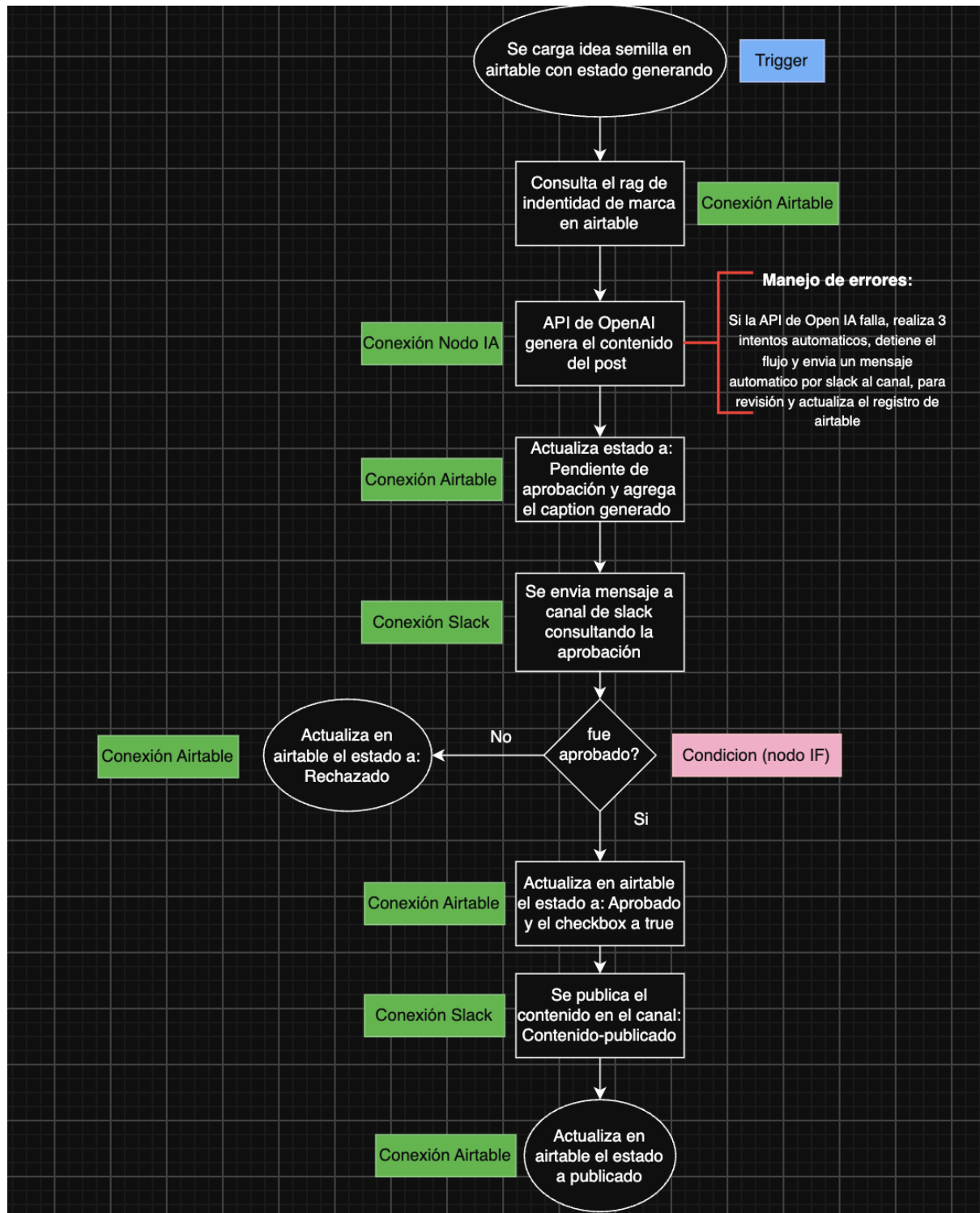
El proyecto consiste en automatizar el proceso de creación y aprobación de contenido para una empresa de marketing.

El flujo comienza cuando se carga una idea semilla en una base de datos de Airtable. Luego, la IA procesa esa idea y genera un borrador del caption para la publicación.

El borrador se envía automáticamente al canal de Slack del equipo encargado, donde se solicita su aprobación. Si el contenido es aprobado, el sistema lo envía al canal de contenido publicado, dejando registrado que pasó por el proceso de aprobación.

De esta manera, se busca agilizar la creación de contenido, centralizar las aprobaciones y reducir tareas manuales.

Sección 1: Diagrama de arquitectura



Sección 2: Estructura de datos

1. Estructura de datos de Airtable

Base: **Redes Sociales**

La base contiene dos tablas:

Table 1

Campo	Tipo de dato	Descripción
Idea Semilla	Texto largo	Idea inicial que ingresa el equipo
Estado	Selección única	Estado del contenido dentro del flujo
Caption generado	Texto largo	Caption creado por la IA
Aprobado	Checkbox	Indica si el contenido fue aprobado
Última modificación	Fecha y hora	Última actualización del registro
Identidad de Marca	Registro vinculado	Vincula el contenido con la identidad de marca utilizada

Estados:

Generando → **Pendiente de aprobación** → **Aprobado** → **Rechazado** → **Publicado** → **Error**

Identidad de Marca (RAG)

Esta tabla contiene la información que la IA utilizará como contexto para generar el caption.

Campo	Tipo de dato	Descripción
Nombre de Marca	Texto	Nombre de la marca
Historia de la Marca	Texto largo	Contexto e historia

Misión y Valores	Texto largo	Misión y valores
Paleta de Colores	Texto	Colores de referencia
Tono de Comunicación	Texto largo	Cómo debe comunicarse la marca
Emojis sugeridos	Texto	Emojis recomendados
Hashtags sugeridos	Texto	Hashtags que puede utilizar
Directrices de Estilo	Texto largo	Reglas de estilo
Notas para el Equipo	Texto largo	Indicaciones adicionales
Manual para Captions	Texto largo	Reglas específicas para generar captions

La relación entre estas tablas es: 1:N

2. Esquemas JSON de las integraciones

A. Entrada Airtable → n8n: Cuando aparece una nueva idea:

Captura el ingreso de un registro a la vista 'Cola n8n' cuando su estado es Generando:

JSON

```
[
  {
    "id": "recUCXGTBFsvspFa3",
    "createdTime": "2026-09-25T00:14:42.000Z",
```

```
"fields": {  
  "Estado": "Generando",  
  "Idea Semilla": "Pasos para crear una vela del día de los enamorados",  
  "Ultima modificación": "2026-09-25T00:16:01.000Z"  
}  
}  
]
```

B. Salida n8n → IA

n8n envía la idea junto con la identidad de marca:

JSON

```
[  
  {  
    "id": "reczqjABnEr7WGfkO",  
    "createdTime": "2026-08-31T22:41:06.000Z",  
    "fields": {  
      "Tono de Comunicación": "Cálido, cercano, positivo y natural. Siempre amable y empático, invitando a la calma y el bienestar.",  
      "Notas para el Equipo": "Recordá siempre revisar que el mensaje transmita paz y bienestar. Si tenés dudas, consultá con el equipo antes de publicar.",  
      "Historia de la Marca": "Luz de Hogar nació del deseo de crear momentos de calma y bienestar en cada rincón del hogar. Inspirados por la naturaleza y el arte de disfrutar lo simple, elaboramos velas de soja que acompañan tus rituales diarios.",  
      "Nombre de Marca": "Shinrai",  
      "Paleta de Colores": "Tonos tierra, blanco, verde oliva y detalles en dorado suave.",  
      "Misión y Valores": "Nuestra misión es brindar productos que promuevan el autocuidado, la tranquilidad y el disfrute de pequeños momentos. Valoramos la sostenibilidad, la calidez y la conexión auténtica con nuestra comunidad.",
```

"Emojis sugeridos": " 🕯️🌿✨💕",

"Hashtags sugeridos": "#Bienestar #Calma #Hogar #Autocuidado #VelasNaturales",

"Manual para Captions": "Manual para crear captions en Instagram:\n\n1. Iniciá con una frase que invite a relajarse o disfrutar el momento.\n2. Usá un tono cálido y cercano, como si hablaras con una amiga.\n3. Sumá emojis de calma y naturaleza (🕯️🌿✨💕) de forma equilibrada.\n4. Mantené el mensaje breve y claro.\n5. Evitá frases que presionen a comprar.\n6. Cerrá con una invitación sutil a interactuar (ej: "¿Qué aroma te relaja más?").\n7. Agregá hasta 5 hashtags relevantes.",

"Directrices de Estilo": "- Utilizá un tono cálido, amable y cercano.\n- Transmití calma, tranquilidad y bienestar.\n- Escribí de manera natural y amena, como si conversaras con la comunidad.\n- Usá lenguaje sencillo y positivo.\n- Evitá presión comercial.\n- Incorporá emojis de calma y naturaleza de forma equilibrada.\n- Priorizá mensajes sobre pequeños momentos de tranquilidad.\n- Mantené el contenido breve y apto para Instagram.\n- Incluí un llamado a la acción sutil.\n- Usá hasta 5 hashtags relevantes."

}

}

]

C. IA → n8n

La IA devuelve el caption que genero

[

{

"output": "Crea la vela perfecta para el Día de los Enamorados en 7 pasos 💕🕯️ \n\n1) Reúne materiales: cera de soja, mecha, recipiente resistente, termómetro, fragancia (aceites esenciales o perfume), colorante opcional. \n2) Fija la mecha al fondo del recipiente (usa pegamento para mechas o cera derretida) y mantenla centrada. \n3) Derrite la cera a baño maría hasta 70–75 °C. \n4) Deja enfriar a 60–65 °C y añade la fragancia (dosifica según concentración) y colorante; mezcla con suavidad. \n5) Vierte la cera lentamente en el recipiente, sujetando la mecha recta. \n6) Deja enfriar 12–24 h a temperatura ambiente; evita moverla. \n7) Recorta la mecha a 0.8–1 cm, decora y etiqueta con amor. ¡Listo para regalar! 🌹✨\n\nGuarda este paso a paso y etiqueta a quien quieres sorprender este 14 de febrero. ¿Querés combinaciones de aromas románticas? Comentá y te doy mis favoritas.\n\n#VelasDeSoja #DíaDeLosEnamorados #DIYVelas #RegaloHechoAMano #HechoConAmor"

}

]

F. n8n → Slack: Canal de contenido publicado

Gestiona el envío del contenido aprobado al canal interno una vez recibida la confirmación del usuario en el nodo HITL

JSON

```
[
{
  "ok": true,
  "channel": "C0C4A9K503G",
  "message": {
    "user": "U0BSHPC5XK5",
    "type": "message",
    "ts": "1790297360.238899",
    "bot_id": "B0C3WR7DY3H",
    "app_id": "A016X0AT6QL",
    "text": "🚀: *¡NUEVO CONTENIDO APROBADO Y LISTO PARA PUBLICAR!*  
:pushpin: *Título / Idea:* Pasos para crear una vela del día de los enamorados\n:memo:  
*Copia del Post:* Celebrá el amor creando una vela única para San Valentín :heart:\n\n:one:  
Reuní materiales: cera de soja, mecha de algodón, recipiente, aceites esenciales (rosa, vainilla), colorante opcional y termómetro. \n:two: Derretí la cera a baño María hasta 75–80 °C. \n:three: Retirá del fuego, añadí fragancia (6–10% del peso) y color; mezclá bien. \n:four: Fijá la mecha, verté la cera a ~65–70 °C y dejá enfriar 24 h para curar. \n:five: Decorá con pétalos secos o una etiqueta personalizada. \nTip de seguridad: cortá la mecha a 5 mm antes de encender y no la dejes sin supervisión.\n\nAnimáte a crearla: compartí tu foto y etiquetanos. ¿Querés que la hagamos por vos? Pedidos y personalizaciones en el link en bio.\n\n#VelasDeSoja #SanValentín #HechoAMano #RegaloConAmor #DIYVelas\n----- :white_check_mark: \n*Estado:*  
Aprobado vía HITL | :robot_face: *Modelo:* GPT-5-mini\nAutomated with this  
<https://jou02.app.n8n.cloud/workflow/BNTYnKOzpjA54po9?utm\_source=n8n-internal&utm\_medium=powered\_by&utm\_campaign=n8n-nodes-base.slack\_7b1bedbbff4788933b836651223981ec8b13f7f88149f57a481a7a3c74d9c594|n8n\_workflow>\_,  

    "team": "T0BSTLZNP1S",
```

```
"bot_profile": {
  "id": "B0C3WR7DY3H",
  "app_id": "A016X0AT6QL",
  "name": "n8n.cloud",
  "icons": {
    "image_36":
"https://avatars.slack-edge.com/2025-11-11/9894814927220_b1da99c80f22031c7ca9_36.png",
    "image_48":
"https://avatars.slack-edge.com/2025-11-11/9894814927220_b1da99c80f22031c7ca9_48.png",
    "image_72":
"https://avatars.slack-edge.com/2025-11-11/9894814927220_b1da99c80f22031c7ca9_72.png"
  },
  "deleted": false,
  "updated": 1790296446,
  "team_id": "T0BSTLZNP1S"
},
"blocks": [
  {
    "type": "rich_text",
    "block_id": "8Nn",
    "elements": [
      {
        "type": "rich_text_section",
        "elements": [
          {
            "type": "emoji",
            "name": "rocket",
            "unicode": "1f680"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```



```
},
{
  "type": "text",
  "text": " "
},
{
  "type": "text",
  "text": "¡NUEVO CONTENIDO APROBADO Y LISTO PARA PUBLICAR!",
  "style": {
    "bold": true
  }
},
{
  "type": "text",
  "text": " "
},
{
  "type": "emoji",
  "name": "pushpin",
  "unicode": "1f4cc"
},
{
  "type": "text",
  "text": " "
},
{
  "type": "text",
  "text": "Título / Idea:",
```

```
"style": {
  "bold": true
},
{
  "type": "text",
  "text": " Pasos para crear una vela del día de los enamorados\n",
},
{
  "type": "emoji",
  "name": "memo",
  "unicode": "1f4dd"
},
{
  "type": "text",
  "text": " "
},
{
  "type": "text",
  "text": "Copia del Post:",
  "style": {
    "bold": true
  }
},
{
  "type": "text",
  "text": " Celebrá el amor creando una vela única para San Valentín "
```

```
{
  "type": "emoji",
  "name": "heart",
  "unicode": "2764-fe0f"
},
{
  "type": "text",
  "text": "\n\n"
},
{
  "type": "emoji",
  "name": "one",
  "unicode": "0031-fe0f-20e3"
},
{
  "type": "text",
  "text": " Reuní materiales: cera de soja, mecha de algodón, recipiente, aceites
esenciales (rosa, vainilla), colorante opcional y termómetro. \n"
},
{
  "type": "emoji",
  "name": "two",
  "unicode": "0032-fe0f-20e3"
},
{
  "type": "text",
  "text": " Derretí la cera a baño María hasta 75–80 °C. \n"
},
{
```

```

    "type": "emoji",
    "name": "three",
    "unicode": "0033-fe0f-20e3"
  },
  {
    "type": "text",
    "text": " Retirá del fuego, añadí fragancia (6–10% del peso) y color; mezclá bien.
\n"
  },
  {
    "type": "emoji",
    "name": "four",
    "unicode": "0034-fe0f-20e3"
  },
  {
    "type": "text",
    "text": " Fijá la mecha, verté la cera a ~65–70 °C y dejá enfriar 24 h para curar.
\n"
  },
  {
    "type": "emoji",
    "name": "five",
    "unicode": "0035-fe0f-20e3"
  },
  {
    "type": "text",
    "text": " Decorá con pétalos secos o una etiqueta personalizada. \nTip de
seguridad: cortá la mecha a 5 mm antes de encender y no la dejes sin
supervisión.\n\nAnimáte a crearla: compartí tu foto y etiquetanos. ¿Querés que la hagamos
por vos? Pedidos y personalizaciones en el link en bio.\n\n#VelasDeSoja #SanValentín
#HechoAMano #RegaloConAmor #DIYVelas\n----- "

```

```
},
{
  "type": "emoji",
  "name": "white_check_mark",
  "unicode": "2705"
},
{
  "type": "text",
  "text": " \n"
},
{
  "type": "text",
  "text": "Estado:",
  "style": {
    "bold": true
  }
},
{
  "type": "text",
  "text": " Aprobado vía HITL | "
},
{
  "type": "emoji",
  "name": "robot_face",
  "unicode": "1f916"
},
{
  "type": "text",
```

```
"text": " "
},
{
  "type": "text",
  "text": "Modelo:",
  "style": {
    "bold": true
  }
},
{
  "type": "text",
  "text": " GPT-5-mini\n"
},
{
  "type": "text",
  "text": "Automated with this ",
  "style": {
    "italic": true
  }
},
{
  "type": "link",
  "url":
  "https://jou02.app.n8n.cloud/workflow/BNTYnKOzpjA54po9?utm_source=n8n-internal&utm_medium=powered_by&utm_campaign=n8n-nodes-base.slack_7b1bedbbff4788933b836651223981ec8b13f7f88149f57a481a7a3c74d9c594",
  "text": "n8n workflow",
  "style": {
    "italic": true
  }
}
```

```

    }
  ]
}
]
}
]
},
"message_timestamp": "1790297360.238899"
}
]

```

Sección 3: Optimización de costos (cuadro comparativo / matriz de decisión)

Matriz de decisión — Modelo de IA

Criterio	GPT-5-mini	Justificación	Ahorro Estimado
Tarea	Generación de contenido para redes sociales	Es la única tarea del proyecto que utiliza IA.	~80-85% vs. GPT-5 / GPT-4o
Comprensión de la idea semilla	✓	Interpreta la idea ingresada en Airtable para convertirla en contenido.	
Uso de la identidad de marca	✓	Puede utilizar el tono, valores, estilo, hashtags y demás información proporcionada desde Airtable.	
Generación del caption	✓	Genera un caption a partir de la idea semilla y las directrices de la marca.	
Creatividad	✓	Permite generar contenido atractivo manteniendo las instrucciones definidas.	

Salida estructurada	✓	Puede devolver el contenido en un formato definido para que n8n continúe el flujo.	
Complejidad del problema	Adecuado	La tarea no requiere razonamiento complejo ni múltiples agentes; se centra en generación de texto.	

Modelo seleccionado: GPT-5-mini

Justificación técnica de la elección de GPT-5-mini

1. Adecuación a la tarea

GPT-5-mini se selecciona porque la única tarea que requiere inteligencia artificial dentro del flujo es la **generación de contenido para redes sociales**. El modelo recibe como entrada la idea semilla almacenada en Airtable junto con las directrices de la marca y genera un caption que posteriormente continúa el proceso automatizado en n8n.

La tarea no requiere razonamiento especializado, múltiples agentes ni procesamiento de grandes cantidades de información. Por este motivo, se prioriza un modelo que pueda resolver correctamente la tarea manteniendo una arquitectura eficiente.

2. Optimización de costos

El flujo está diseñado para ejecutarse de manera recurrente cada vez que se incorpora una nueva idea semilla. Por esta razón, el costo debe analizarse no solamente por una ejecución individual, sino también considerando su utilización a escala.

La utilización de GPT-5-mini permite evitar el uso de un modelo de mayor capacidad cuando sus prestaciones adicionales no son necesarias para la generación de un caption. De esta manera, se busca mantener un **bajo costo por ejecución y una relación costo/funcionalidad adecuada**.

Además, el prompt se diseña para enviar únicamente la información necesaria para realizar la tarea: **idea semilla, identidad de marca, tono/audiencia y reglas de generación**. Esto permite minimizar la cantidad de tokens procesados.

3. Control del consumo

Para evitar respuestas excesivamente extensas, se puede establecer un límite de tokens de salida en el nodo de IA de n8n. Por ejemplo, configurar un **Max Tokens de 800** permite establecer un límite máximo para la generación del contenido.

Esto funciona como una medida de control de costos y también garantiza que la salida sea adecuada para el objetivo del flujo, evitando generar textos innecesariamente extensos.

Sección 4: Seguridad y resiliencia

Seguridad y resiliencia

El sistema incorpora medidas de seguridad y resiliencia para reducir la exposición de datos, controlar los errores y mantener una intervención humana antes de publicar contenido.

1. Minimización de datos

La información que se procesa en el flujo se limita a los datos necesarios para generar y aprobar el contenido.

En Airtable se almacena principalmente la idea semilla, el caption generado por IA, el estado del contenido y la información necesaria para realizar el seguimiento del proceso.

Para la generación del caption, se envía a OpenAI únicamente la información necesaria para producir el contenido. No se incluyen datos personales o información que no sea relevante para la tarea.

Esto permite aplicar el principio de minimización de datos, evitando enviar o almacenar información innecesaria.

2. Human-in-the-loop

El sistema incorpora una instancia de revisión humana antes de la publicación.

El proceso funciona de la siguiente manera:

Idea semilla → IA genera caption borrador → Slack solicita aprobación → decisión humana

- Si el equipo aprueba el contenido, el flujo continúa y el contenido se envía al canal de Slack correspondiente a contenido publicado.
- Si el equipo rechaza el contenido, el flujo se detiene y no se publica.

De esta manera, la IA participa en la generación del contenido, pero la decisión final de publicación queda bajo control humano.

3. Manejo de errores y resiliencia

Para evitar que una falla temporal de la API de OpenAI interrumpa directamente el proceso, se implementa una estrategia de reintentos.

Si la API de OpenAI falla:

Falla de OpenAI → Reintento 1 → Reintento 2 → Reintento 3

Si después de los tres intentos la API continúa fallando:

1. El flujo se detiene.

2. Se envía automáticamente un mensaje al canal de Slack correspondiente para informar el error y solicitar revisión.
3. Se actualiza el registro correspondiente en Airtable, dejando constancia de que ocurrió un error.
4. El contenido no continúa hacia la etapa de aprobación/publicación.

Esto permite que una falla de un servicio externo no genere una publicación incorrecta o incompleta y, al mismo tiempo, permite que el equipo pueda detectar y revisar el problema.

Sección 5: Dashboard de control

Link al dashboard

<https://airtable.com/appIhpypOigfUDmIW/shr6ESnRsyPIHsTJH>

Descripción de KPIs y Panel de Control:

1. Indicadores de rendimiento (KPIs): La vista permite organizar y analizar los registros según su Estado, facilitando el seguimiento en tiempo real de la evolución del flujo de trabajo, desde las consultas pendientes hasta las aprobadas o rechazadas.

2. Panel de seguimiento de errores (Error Rate): Esta sección permite controlar la cantidad de errores generados por el sistema mediante el filtro de la columna Error Log. De esta manera, se mantiene un registro de las fallas producidas durante la ejecución de los nodos de OpenAI o Slack y se facilita su posterior seguimiento.

Anexo: Evidencias de cada caso

Caso de contenido aprobado

shinrai-art

Invitar a compañeros de equipo

Mensajes

Agregar canvas

Hoy

J

Jouly Parra

15:20

Nuevo borrador para el contenido generado

Idea: Olores recomendados para velas de soja

Caption Generado: ¿No sabés qué aroma elegir para tu vela de soja? Aquí van nuestras recomendaciones según el ambiente y el momento:
Lavanda — Relax y sueño profundo. Ideal para el dormitorio antes de dormir.
Vainilla — Calidez y confort. Perfecta para tardes de lectura o encuentro en casa.
Cítricos (bergamota, pomelo) — Energía y frescura. Genial para la cocina o la mañana.
Eucalipto y menta — Despertar y claridad mental. Recomendado para baños y home office.
Rosa o jazmín — Romántico y elegante. Para cenas íntimas o momentos especiales.

¿Querés que te ayudemos a elegir según tu espacio? Guardá este post y contanos en los comentarios qué aroma te gustaría probar. Visita el link en nuestra bio para ver la colección.

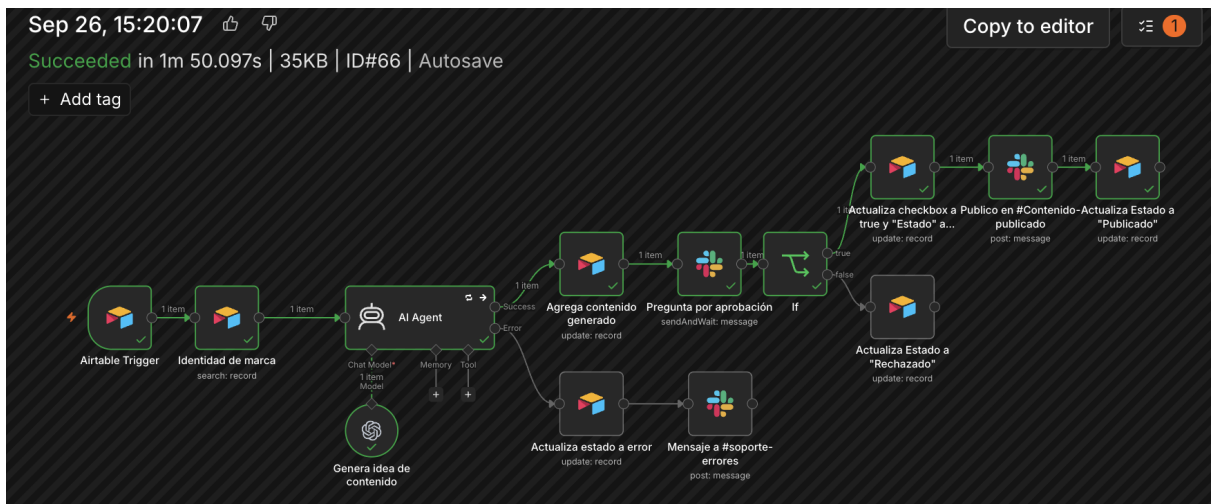
#VelasDeSoja #AromasNaturales #BienestarEnCasa #HogarAromático

El contenido ya está listo para revisión.

¿Querés aprobar este borrador para continuar con el flujo?

Decline

Approve



contenido-publicado

Invitar a compañeros de equipo

MensajesAgregar canvas+

jueves, 24 de septiembre

J

Jouly Parra 21:45

se ha unido a #contenido-publicado junto con n8n integration.

Hoy

J

Jouly Parra 15:21

🚀 ¡NUEVO CONTENIDO APROBADO Y LISTO PARA PUBLICAR! 🔥

📋 Copia del Post: ¿No sabés qué aroma elegir para tu vela de soja? Aquí van nuestras recomendaciones según el ambiente y el momento:

Lavanda 🌿 — Relax y sueño profundo. Ideal para el dormitorio antes de dormir.

Vainilla 🍌 — Calidez y confort. Perfecta para tardes de lectura o encuentro en casa.

Cítricos (bergamota, pomelo) 🍊 — Energía y frescura. Genial para la cocina o la mañana.

Eucalipto y menta 🌱 — Despertar y claridad mental. Recomendado para baños y home office.

Rosa o jazmín 🌸 — Romántico y elegante. Para cenas íntimas o momentos especiales.

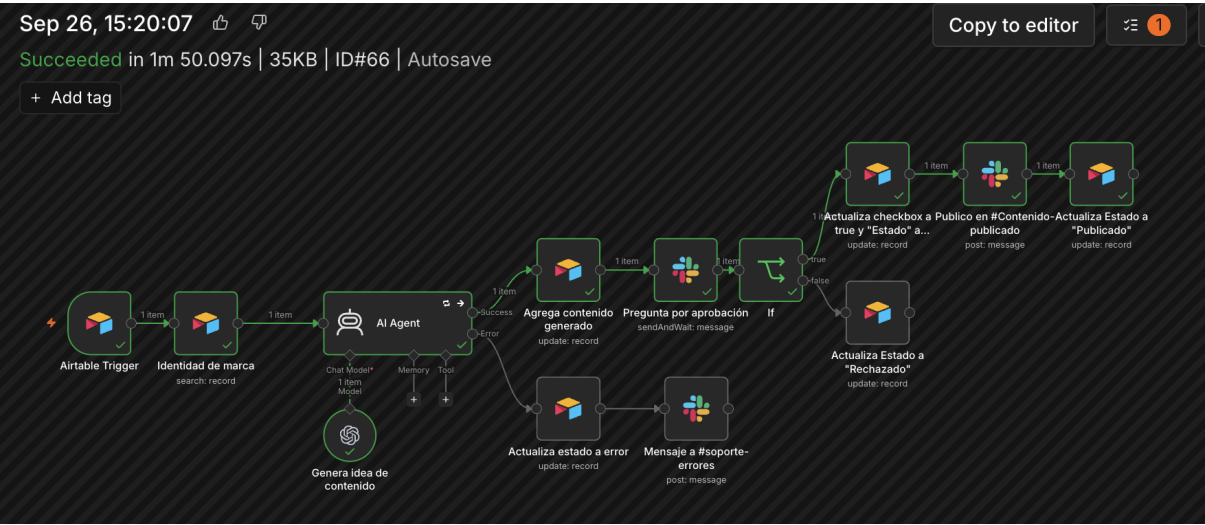
¿Querés que te ayudemos a elegir según tu espacio? Guardá este post y contanos en los comentarios qué aroma te gustaría probar. Visita el link en nuestra bio para ver la colección. ✨

#VelasDeSoja #AromasNaturales #BienestarEnCasa #HogarAromático

Estado: Aprobado vía HITL | 🤖 Modelo: GPT-5-mini

Automated with this [n8n workflow](#)

Caso de contenido Rechazado



Redes Sociales

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Table 1 | Identidad de Marca | Añadir o importar

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y si

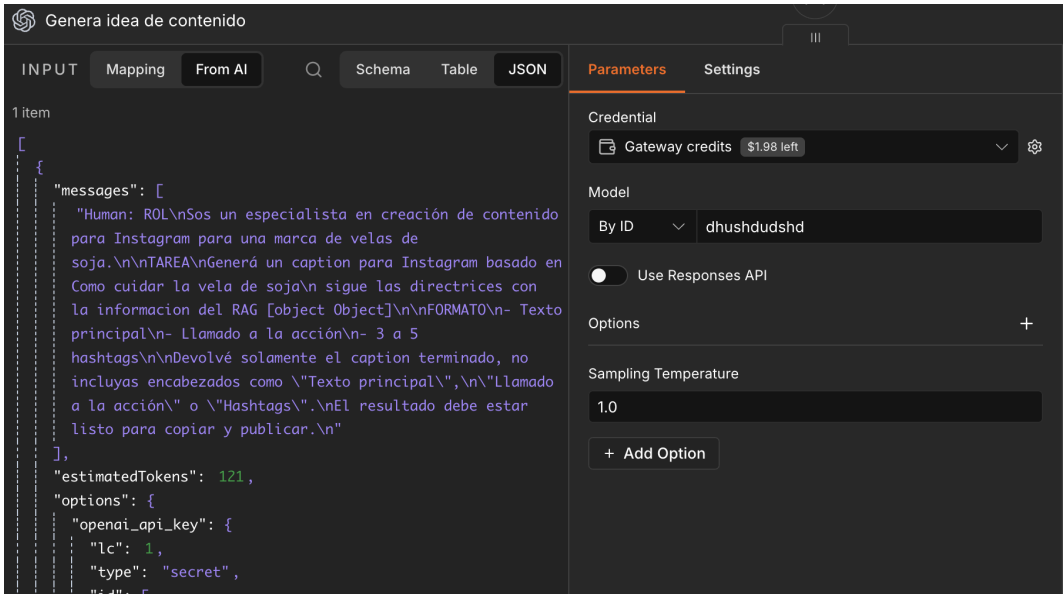
+ Crear nuevo...
Encontrar una vista
Grid view
Estado generando
Dashboard

	Idea Semilla	Estado	Caption generado	Aprobado	Ultima modificación
1	Olores recomendados pa...	Publicado	¿No sabés qué aroma ele...	✓	26/9/2026 3:21pm
2	Como cuidar la vela de soja	Rechazado	¿Querés que tu vela de s...		26/9/2026 3:34pm
+					

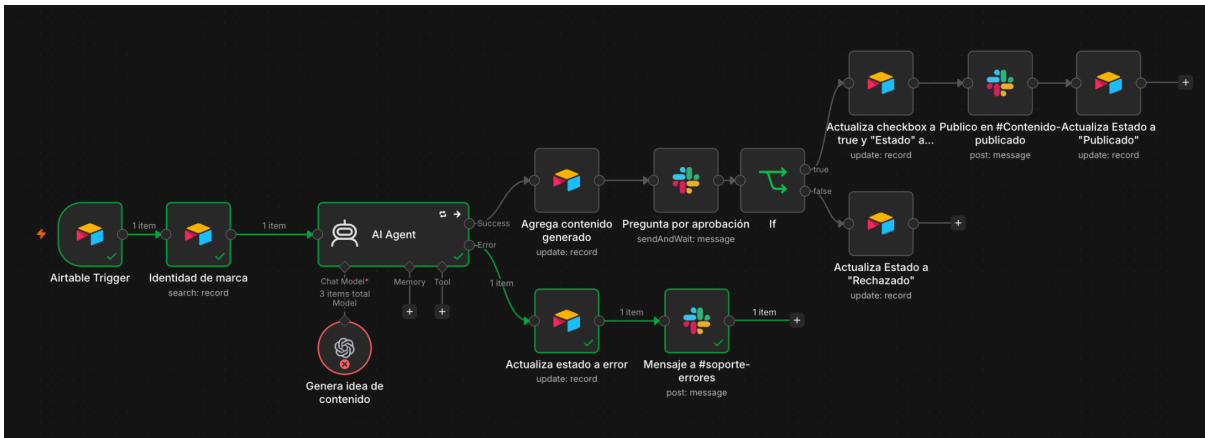
(Fila 2)

Caso de error

Para comprobar el comportamiento del flujo ante un error, se modificó intencionalmente el campo Model, seleccionando By ID y utilizando un valor aleatorio no válido.



Podemos ver a continuación como el flujo corre correctamente por la rama de errores



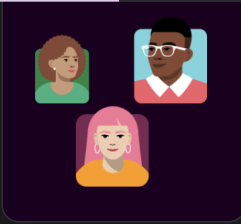
Redes Sociales						
Datos Automatizaciones Interfaces Formularios						
Table 1 Identidad de Marca + Añadir o importar						
Grid view						
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sir						
+ Crear nuevo... Encontrar una vista Grid view Estado generando Dashboard						
	☐	Idea Semilla	☒	Estado	Caption generado	Aprobado
1		Olores recomendados pa...		Publicado	¿No sabés qué aroma ele...	✓
2		Como cuidar la vela de soja		Rechazado	¿Querés que tu vela de s...	
3		Limpiar envases para hac...		Error		
+						

(Fila 3)



Mensajes

Agregar canvas



jueves, 24 de septiembre



Jouly Parra 21:46

se ha unido a #soporte-errores junto con n8n integration.

Hoy



Jouly Parra 15:56

⚠ ¡Atención! Falló la generación de contenido

🔗 ID: rec9hNfI68b7BIrS8

⭐ Idea Semilla: Limpiar envases para hacer nuevas velas

💥 Detalle: Bad request - please check your parameters

Automated with this [n8n workflow](#)